



PATRÓN OBSERVER

Ing. Zoila Ruiz, PhD



Patrón Observer

- Define una dependencia de uno a muchos entre objetos de forma que, cuando un objeto cambia de estado, se notifica a los objetos dependientes para que se actualicen automáticamente.
- En este patrón el objeto que mira el estado de otro objeto se llama "Observer" y el objeto que está "mirando" esos cambios se denomina Subject.



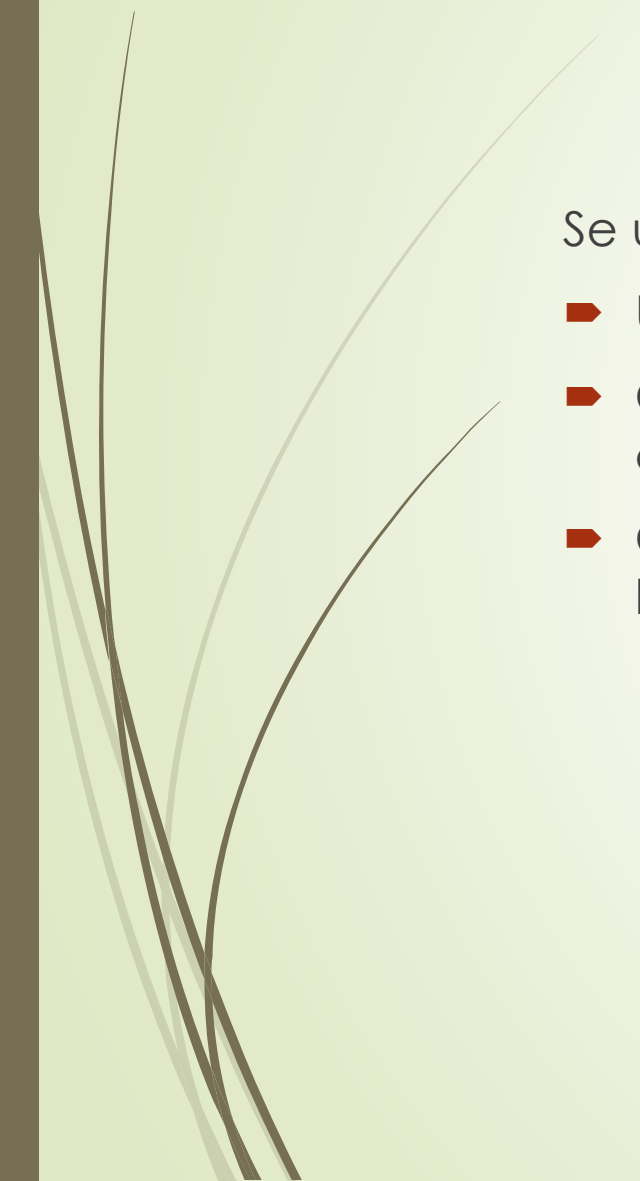
Patrón Observer

- Este patrón intenta mantener la consistencia entre objetos relacionados, sin aumentar el acoplamiento de clases.
 - Observer es uno de los principales patrones de diseño utilizados en interfaces gráficas de usuario (GUI), ya que permite desacoplar al componente gráfico de la acción a realizar.
- 



Patrón Observer

Se utiliza cuando:

- Una abstracción tiene dos aspectos, y uno depende del otro.
 - Cambiar un objeto implica cambiar otros, pero no sabemos exactamente cuantos hay que cambiar.
 - Cuando un objeto debe ser capaz de notificar algo a otros objetos sin hacer suposiciones sobre quienes son dichos objetos.
- 



Patrón Observer

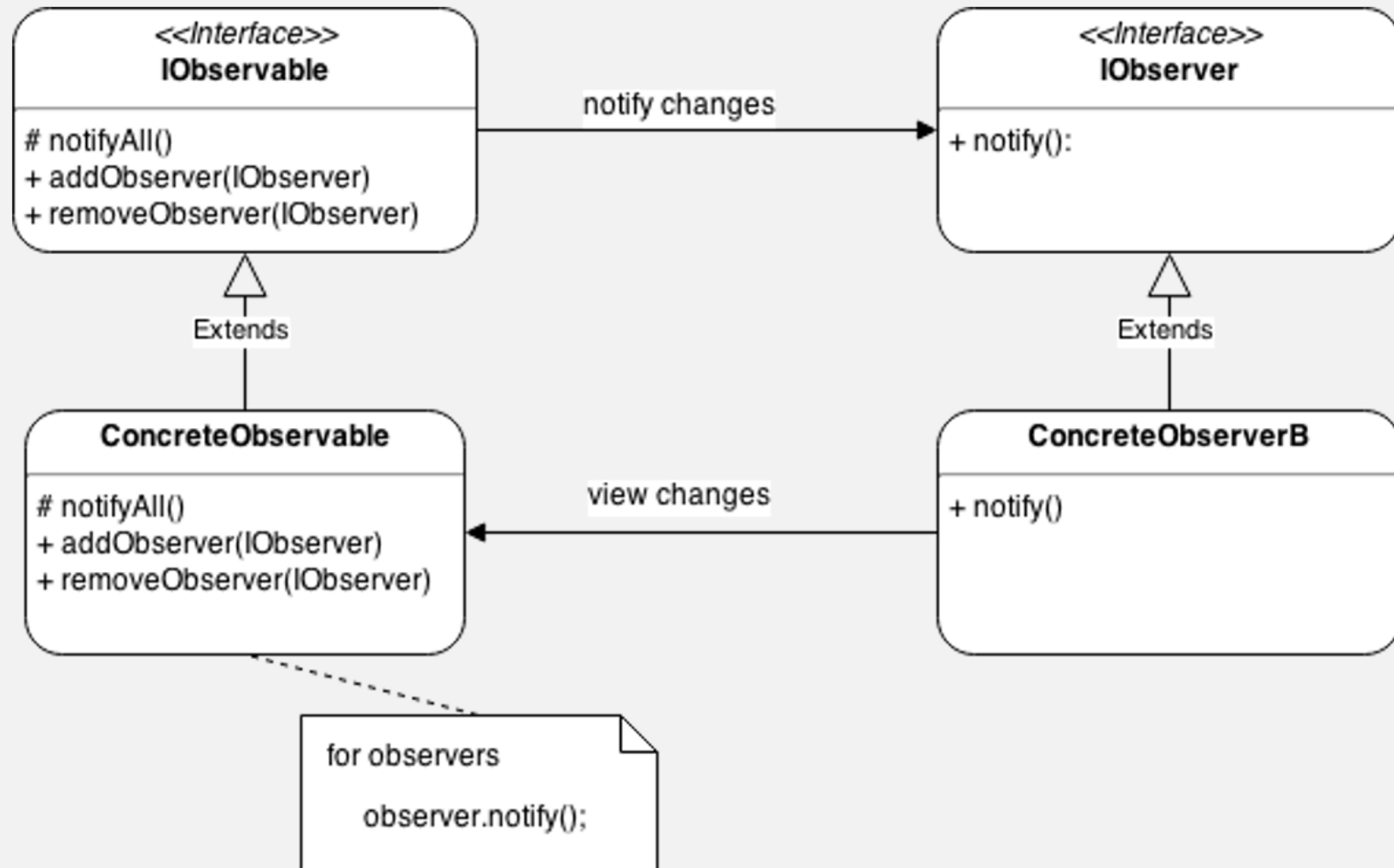
Ventajas

- Permite modificar sujetos y observadores de manera independiente.
- Permite realizar un sujeto sin reutilizar sus observadores y viceversa
- Permite añadir observadores sin tener que cambiar el sujeto ni los demás observadores
- Acoplamiento abstracto entre el sujeto y el observador.
- Soporte para broadcast

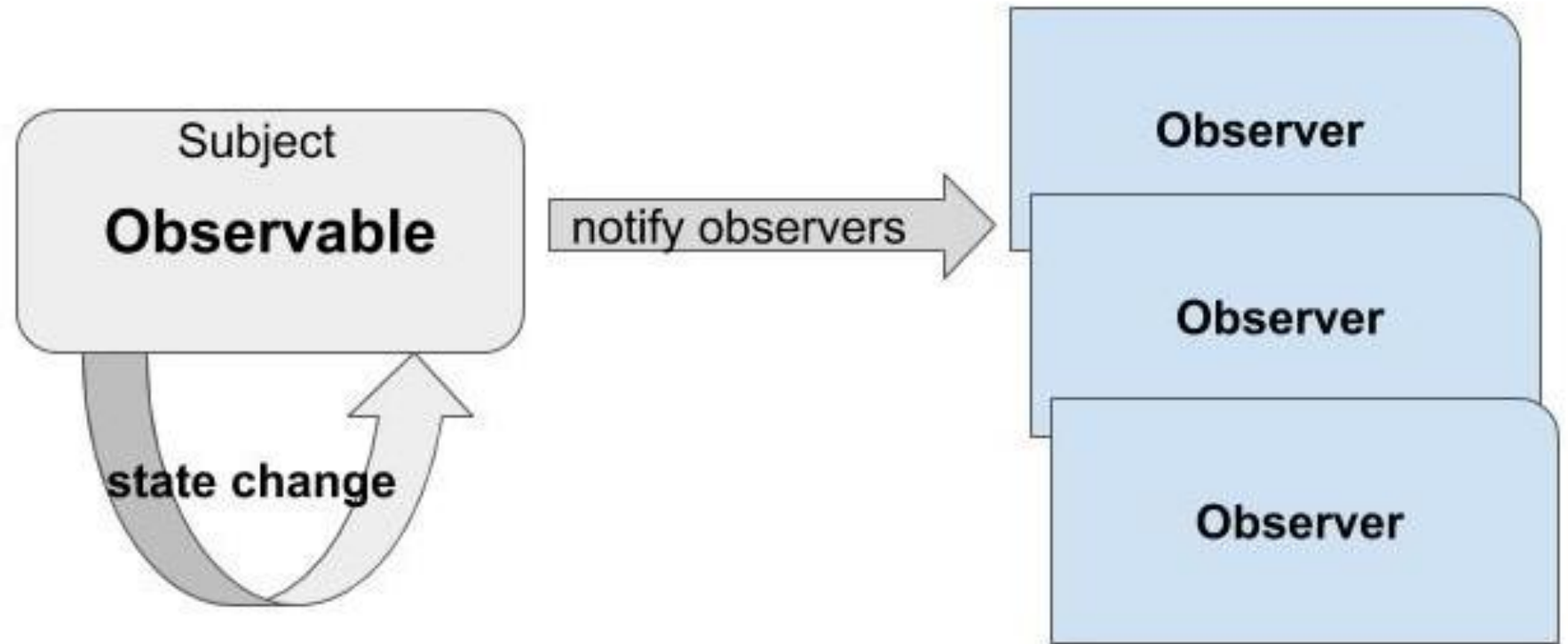
Desventajas

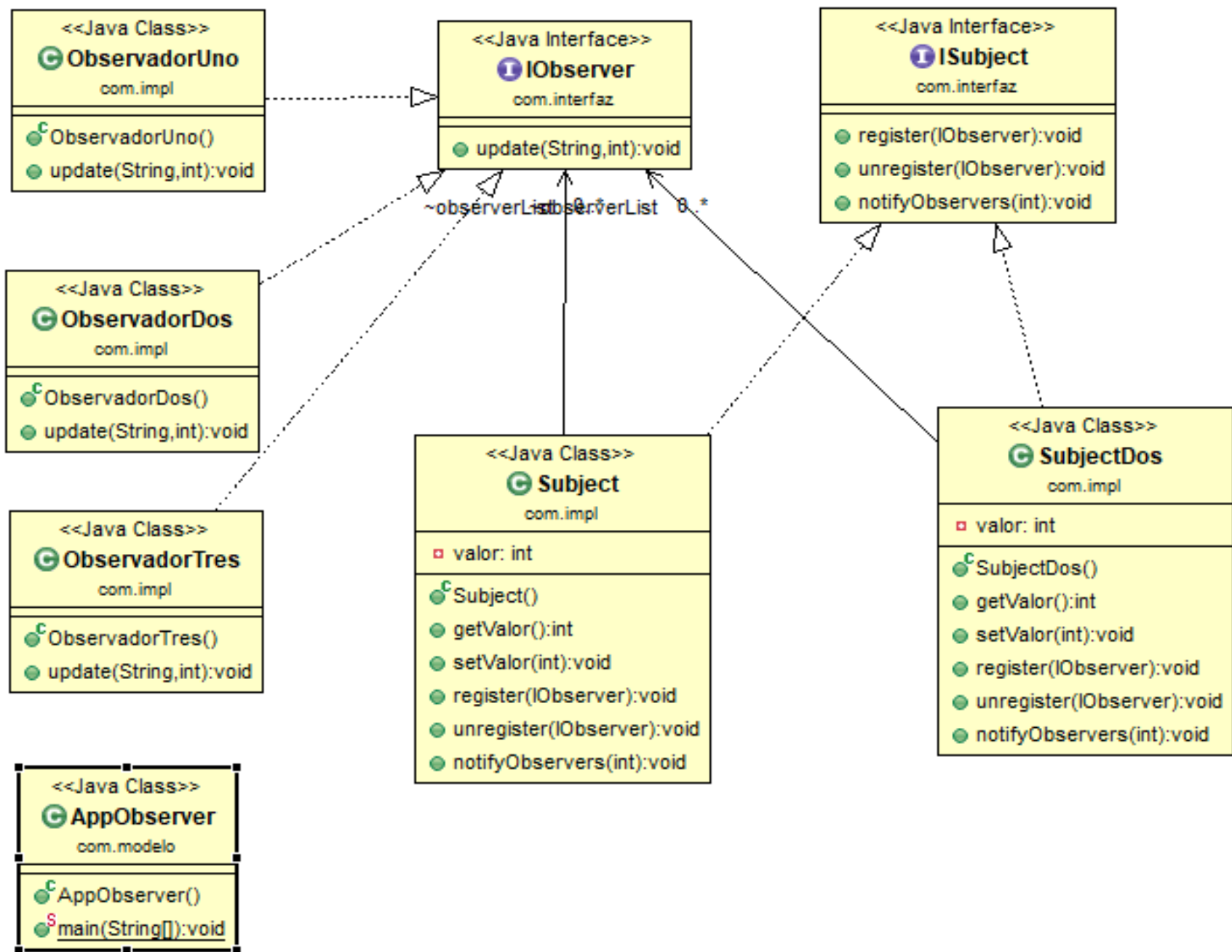
- Actualizaciones inesperadas

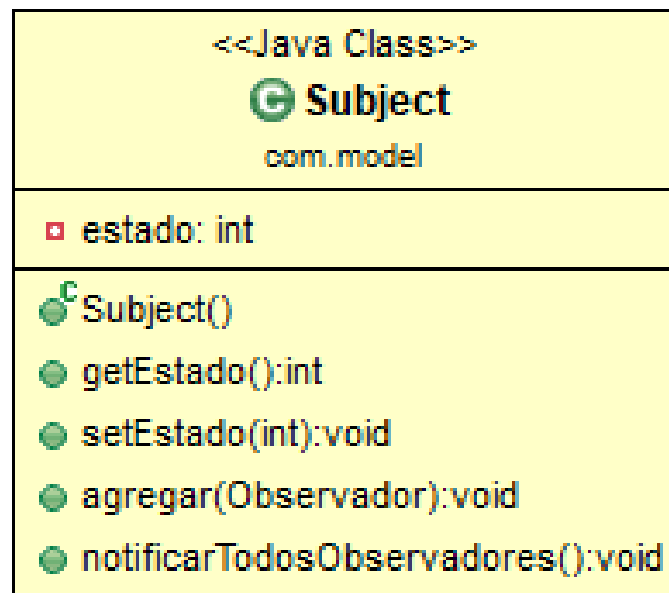
Observer pattern – Class diagram



Patrón Observer







#sujeto 0..1
-observadores 0..*

